QUEDA LIVRE

LABORATÓRIO DE FÍSICA

Objetivo

Determinar a aceleração da gravidade local.

Introdução

A primeira explicação sobre a trajetória de projéteis e queda livre foi formulada por Aristóteles (384 – 322 a.C.), segundo o qual um objeto "pesado" cairia mais rapidamente que um "leve". Essa hipótese aristotélica somente foi refutada muito tempo depois por Galileu (1564 – 1642), este observou que se a velocidade de queda dependesse da massa, dois objetos amarrados uma ao outro, não poderiam cair mais devagar que apenas um deles. Assim Galileu afirmava que qualquer objeto cairia da mesma forma, independentemente de seu peso, desde que se desprezasse a resistência do ar [1, 2].

Galileu observou que, nas proximidades da superfície de nosso planeta, qualquer objeto em queda livre tem valor de aceleração de aproximadamente 9,8 m/s^2. Essa aceleração é frequentemente conhecida como aceleração gravitacional $\vec{g}$, varia de ponto a ponto na superfície da Terra, dependendo da altitude e da latitude. A sua direção é vertical em cada ponto e seu sentido é "para baixo". Além disso, o módulo da velocidade de um objeto em queda livre, partindo do repouso, é proporcional ao tempo de queda, obedecendo a função da posição que é dada por:

$$y = y_0 + v_0 t + \frac{a}{2} t^2. \tag{1}$$

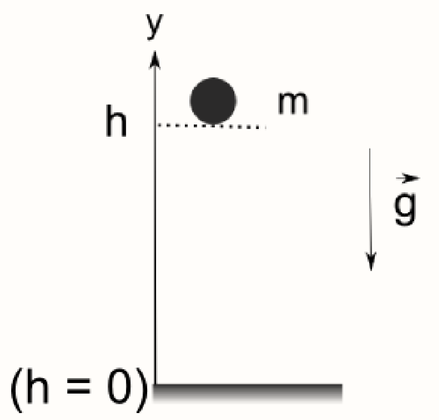


Figura 1: Representação do movimento de queda livre de um corpo, a partir do repouso, saindo de uma altura h.

Considerando um corpo em queda livre, sendo abandonado de uma altura h conforme a Fig. 1. Assim é possível obter uma relação para a aceleração da gravidade, bastando resolver a Eq. 1:

$$0 = h + 0 - \frac{g}{2} t^2, \tag{2}$$

$$h = \frac{g}{2} t^2, \tag{3}$$

$$g = \frac{2h}{t^2}. \tag{4}$$

mostrando que para se determinar a aceleração da gravidade é necessário medir o tempo de queda do objeto. No entanto, a incerteza da medida associada ao valor de g, pode ser obtida utilizando a incerteza relativa, através da seguinte expressão:

$$\frac{\Delta g}{g} = \frac{\Delta h}{h} + \frac{2\Delta t}{t}. \tag{5}$$

Um fator que não pode ser desprezado é a resistência do ar, que apesar de pequena, consegue produzir a desaceleração do objeto durante a queda. Com isso o valor encontrado nas medidas será um pouco menor que a aceleração gravitacional real.

Materiais

Os materiais utilizados para a realização desse experimento são:

1. trena milimetrada;
2. cronômetro manual;
3. cronômetro eletrônico;
4. sensor fotoelétrico;
5. bobina de lançamento;
6. esfera metálica.

Procedimentos

1. Com o cronômetro manual, medir o tempo de queda de uma esfera posicionada a uma altura de 2,0 m; repetir o procedimento 10 vezes e anotar os valores na Tab. 1;
2. Com o cronômetro eletrônico, determinar o tempo de queda da esfera inicialmente para a altura de 0,65 m; repetir o procedimento 5 vezes conforme solicitado na Tab. 2;
3. Repetir o procedimento anterior para todos os valores de altura contidos na Tab. 2;
4. Determinar, a partir dos valores obtidos, a aceleração média da gravidade e seu desvio padrão e preencher a Tab. 3;

Resultados

As Tabelas deverão ser copiadas para uma folha, antes da realização dos preenchimentos citados na sessão anterior.

Na Tab. 1 deverá ser determinado o tempo médio e o desvio-padrão. Esses valores serão utilizados, com o auxilio das Eq. 4 e Eq. 5, para determinar o valor da aceleração da gravidade e seu desvio.

Tabela 1: Tempo de queda da esfera metálica a partir de uma altura fixa de 2,0 m.

Δx (m)	t_1(s)	t_2(s)	t_3(s)	t_4(s)	t_5(s)	t_6(s)	t_7(s)	t_8(s)	t_9(s)	t_{10}(s)
02										
$\bar{t}$(s):			σ(s):			$(g \pm \Delta g)$ m/s^2:				

Na Tab. 2 se encontram todos os 5 tempos medidos pelo cronômetro eletrônico, sendo depois calculado o tempo médio e seu respectivo desvio-padrão para cada altura. Após esse processo, deverá ser comparado o valor do desvio-padrão com a incerteza instrumental, com o intuito que determinar o maior valor da incerteza a ser usado na resposta final (ultima coluna da Tab. 2).

Tabela 2: Tempo de queda da esfera metálica a partir de uma altura fixa de 2,0 m.

$(h \pm \Delta h)$ m	t_1(s)	t_2(s)	t_3(s)	t_4(s)	t_5(s)	$\bar{t}$(s)	σ(s)	Incerteza Inst. (s)	$(\bar{t} \pm \Delta t)$ s
0,65 ± 0,01								0,0001	
0,55 ± 0,01								0,0001	
0,45 ± 0,01								0,0001	
0,35 ± 0,01								0,0001	
0,25 ± 0,01								0,0001	
0,15 ± 0,01								0,0001	

Na Tab. 3, os valores encontrados para a altura e para o tempo serão utilizados para determinar a aceleração da gravidade para cada altura tendo como base as Eq. 4 e Eq. 5.

Tabela 3: Valor da aceleração da gravidade para cada altura de queda da esfera.

$(h \pm \Delta h)$ m	$(\bar{t} \pm \Delta t)$ s	$(g \pm \Delta g)$ m/s^2
0,65 ± 0,01		
0,55 ± 0,01		
0,45 ± 0,01		
0,35 ± 0,01		
0,25 ± 0,01		
0,15 ± 0,01		

Após completar a Tab. 3 , deverá ser preenchida a Tab. 4 com o objetivo de finalizar a análise dos dados experimentais.

Tabela 4: Valor da aceleração da gravidade para cada altura de queda da esfera.

$\bar{g}$ (m/s^2)	σ_g (m/s^2)	Média das incertezas Δg	$(\bar{g} \pm \Delta g)$ m/s^2

O valor da incerteza da gravidade (Δg) da última coluna da Tab. 4 deverá ser escolhido comparando os valores de σ_g e os valores das médias das incertezas. Lembrando que para a incerteza, o valor escolhido deverá ser o maior entre os valores calculados.

Referências

[1] HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. , *Fundamentos de Física*, Vol. 1. 8ª Edição. Editora LTC.

[2] NUSSENZVEIG, N. M., *Curso de Física Básica*, Vol. 1. São Paulo: Editora Edgard Blücher, 1999

H. S. Camargos